比例と反比例

中1　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 3 4　めやす 15分

1　**分速70mで歩く人が、x分歩いたときに進む道のりをymとします。表から比例定数の求め方を考えましょう。**

歩いた時間xと道のりyの対応

x	1	2	5
y	70	140	350

(1)　㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

説明

対応する組を選ぶと、x＝5でy＝㋐。a＝y÷x＝350÷5＝㋑。式はy＝㋒xです。

㋐　㋑　㋒

(2)　この式を使うと、x＝8のとき、y＝①です。

①

2　**240mLの水を、x個のコップに等しく分けます。1個分の量をymLとします。はるとさんは「xが2倍になればyも2倍になる」と予想しました。**

コップの数xと1個分の量yの対応

x	2	4	6
y	120	60	40

(1)　はるとさんの予想は正しいですか。表で確かめましょう。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。4倍になる　　**ウ**　正しくない。半分になる

答え

(2)　同じように考えると、xが3倍になると、yは①倍になります。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

比例と反比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hirei7_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**分速70mで歩く人が、x分歩いたときに進む道のりをymとします。表から比例定数の求め方を考えましょう。**

歩いた時間xと道のりyの対応

x	1	2	5
y	70	140	350

(1)　㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

説明

対応する組を選ぶと、x＝5でy＝㋐。a＝y÷x＝350÷5＝㋑。式はy＝㋒xです。

㋐ 350　㋑ 70　㋒ 70

(2)　この式を使うと、x＝8のとき、y＝①です。

① 560

2　**240mLの水を、x個のコップに等しく分けます。1個分の量をymLとします。はるとさんは「xが2倍になればyも2倍になる」と予想しました。**

コップの数xと1個分の量yの対応

x	2	4	6
y	120	60	40

(1)　はるとさんの予想は正しいですか。表で確かめましょう。

ア　正しい　　イ　正しくない。4倍になる　　ウ　正しくない。半分になる

答え　ウ

(2)　同じように考えると、xが3倍になると、yは①倍になります。

① $\frac{1}{3}$

考え方

大問1　x＝5でy＝350。a＝350÷5＝70で式はy＝70x。x＝8ならy＝70×8＝560。

大問2　xが2→4（2倍）でyは120→60（半分）。反比例はxがm倍でyが1／m倍になるので、3倍なら$\frac{1}{3}$倍。

© School Stock